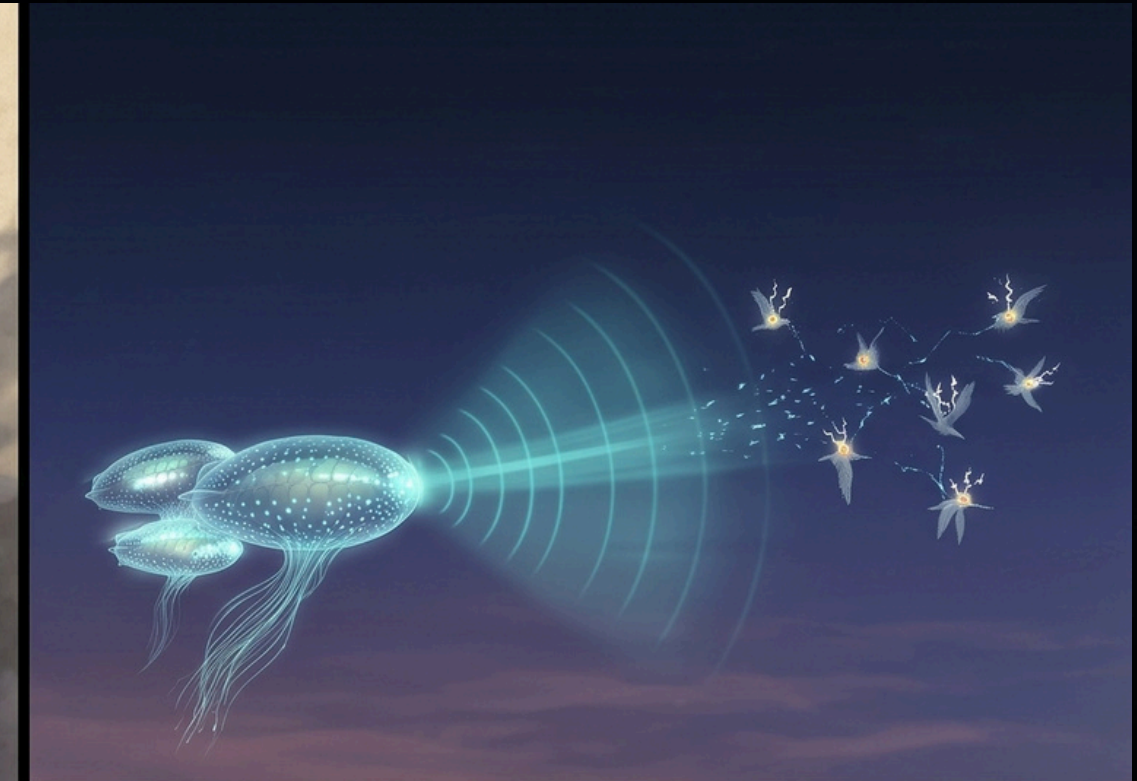


113590037 張婕茵

電磁氣母與高空電網： 漂浮於平流層的「生體電信號巡航者」

人類消失 4,000 萬年後的超級溫室地球，
靜電懸浮巨型生物如何統治萬米高空。

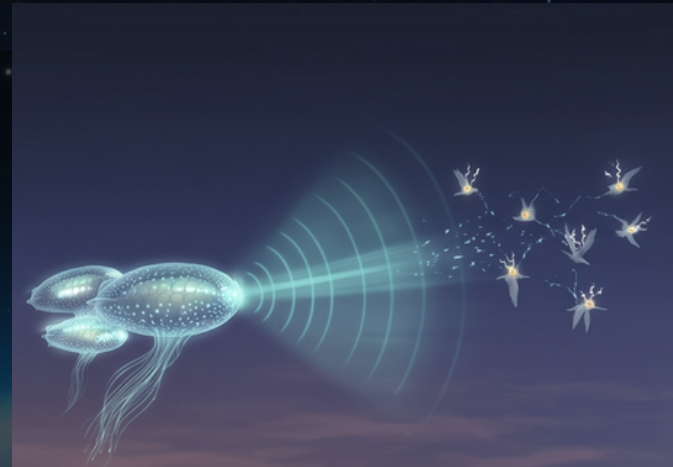


核心概念



靜電氣囊與天線

體內輕質氣囊結合電場排斥力實現無翼飛行，延伸數公里金屬黏液細絲吸收大氣靜電。



相位陣列 EMP 捕食

集群透過發光同步形成相位陣列，發射高頻微波與電脈衝瞬間燒毀高空鳥類大腦。



真實科學機制延伸

奠基於蜘蛛靜電起飛（Morley 2018）與電鰻 860V 高壓定向打擊（Nature 2019）。

年代與全球環境背景

時間尺度：4,000 萬年後

人類遺跡已完全化為地層礦物，地球進入全新極端大氣時代。

超級溫室效應

低層地表高溫酷熱，對流層充滿劇烈氣流與常態性風暴。

強烈大氣電位差

強對流氣流帶來高密度靜電，平流層與對流層間具備強大電場。

棲息空間：萬米平流層的空中領地

棲息分層：10,000 米平流層底部

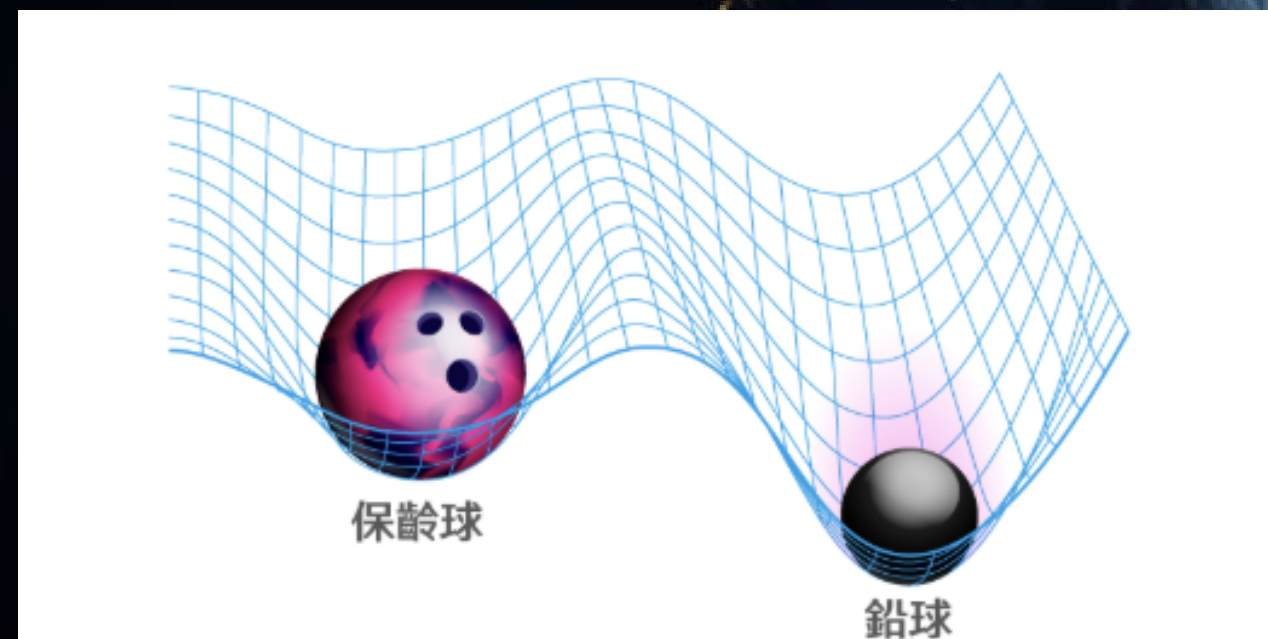
避開地表酷熱，利用穩定的平流氣流進行長距離巡航。

群居型態：半透明 電網群落

數百隻個體共同維持區域電場，形成數千公里的空中生態天幕。

日夜行為：暴風 雨充能與巡航

風暴來臨時下降吸收閃電電能，晴朗時高空滑翔蓄能。



生理結構與「靜電懸浮」機制

半透明雙層氣囊

直徑數十公尺，體內充盈比重極低的輕質生物氣體。

負電荷表面排斥力

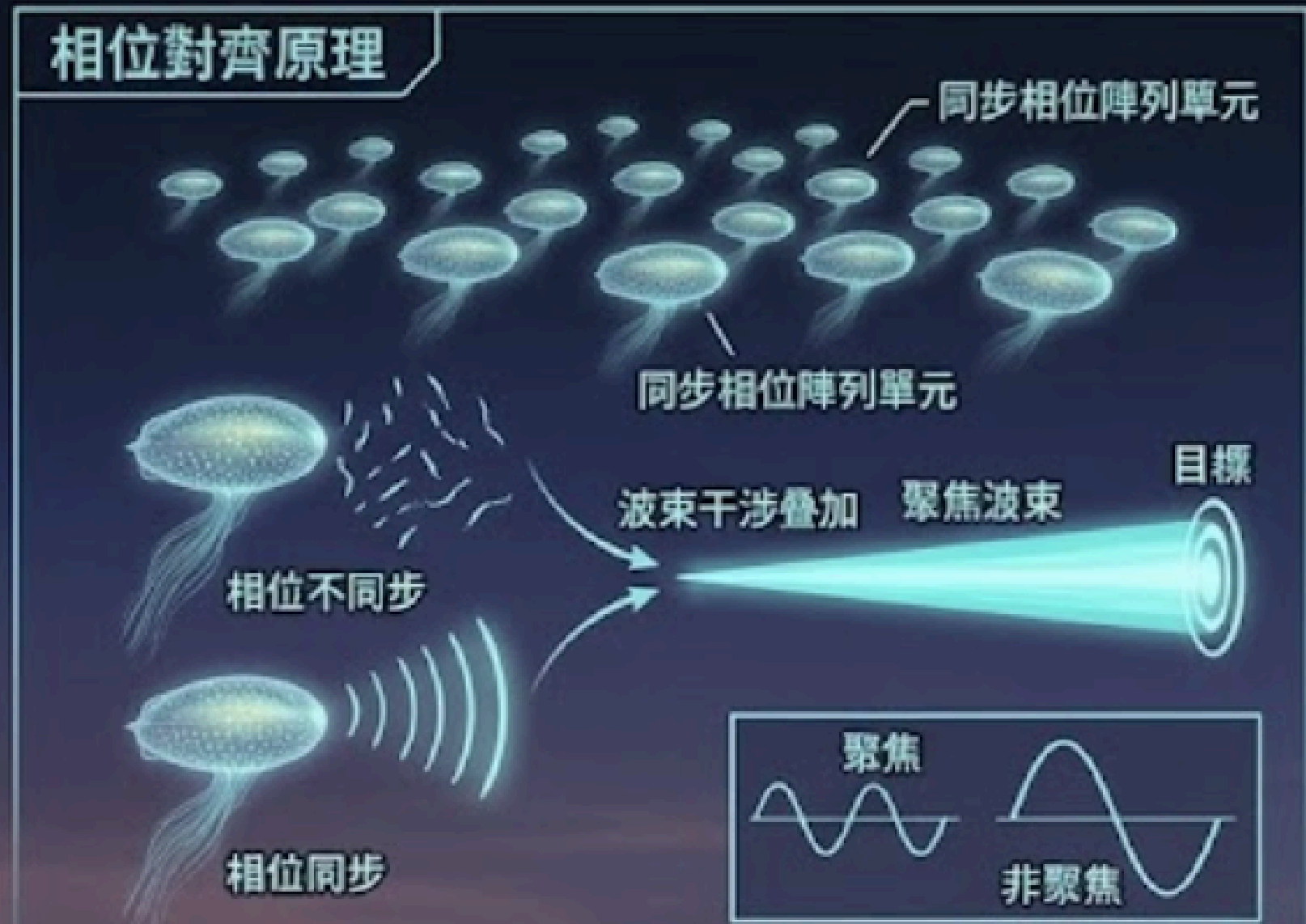
與地球大氣電位場產生同極排斥，達成無翼靜電懸浮。

金屬離子導電細絲

延伸數公里長的導電黏液細絲，汲取雲層間閃電電荷。

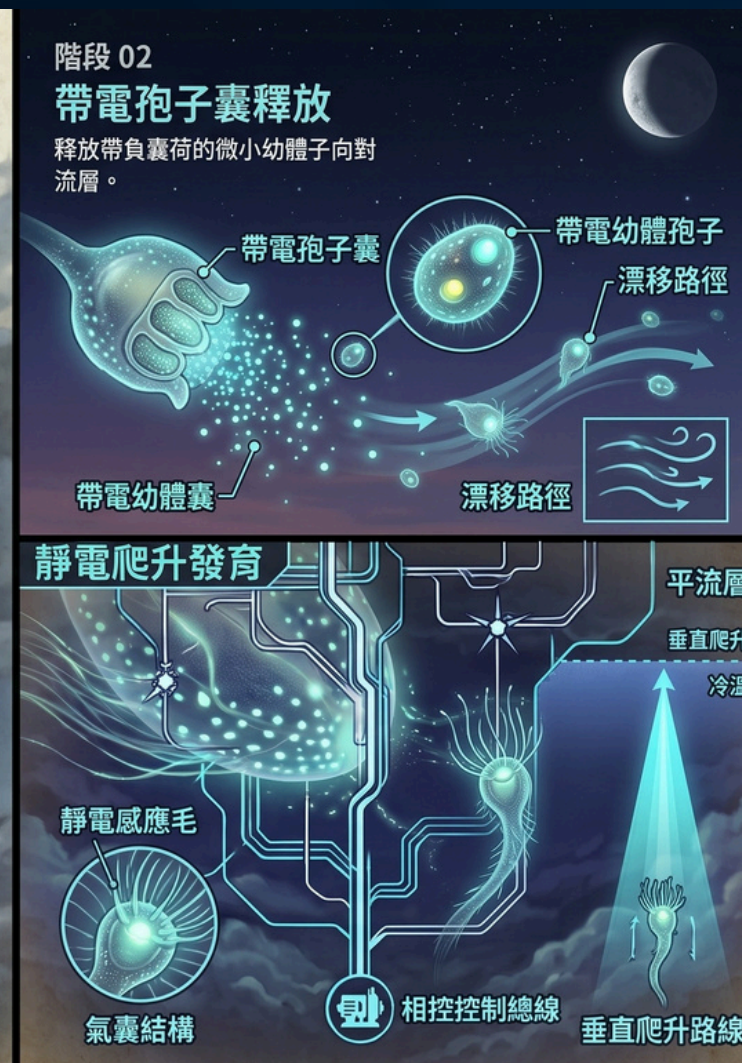
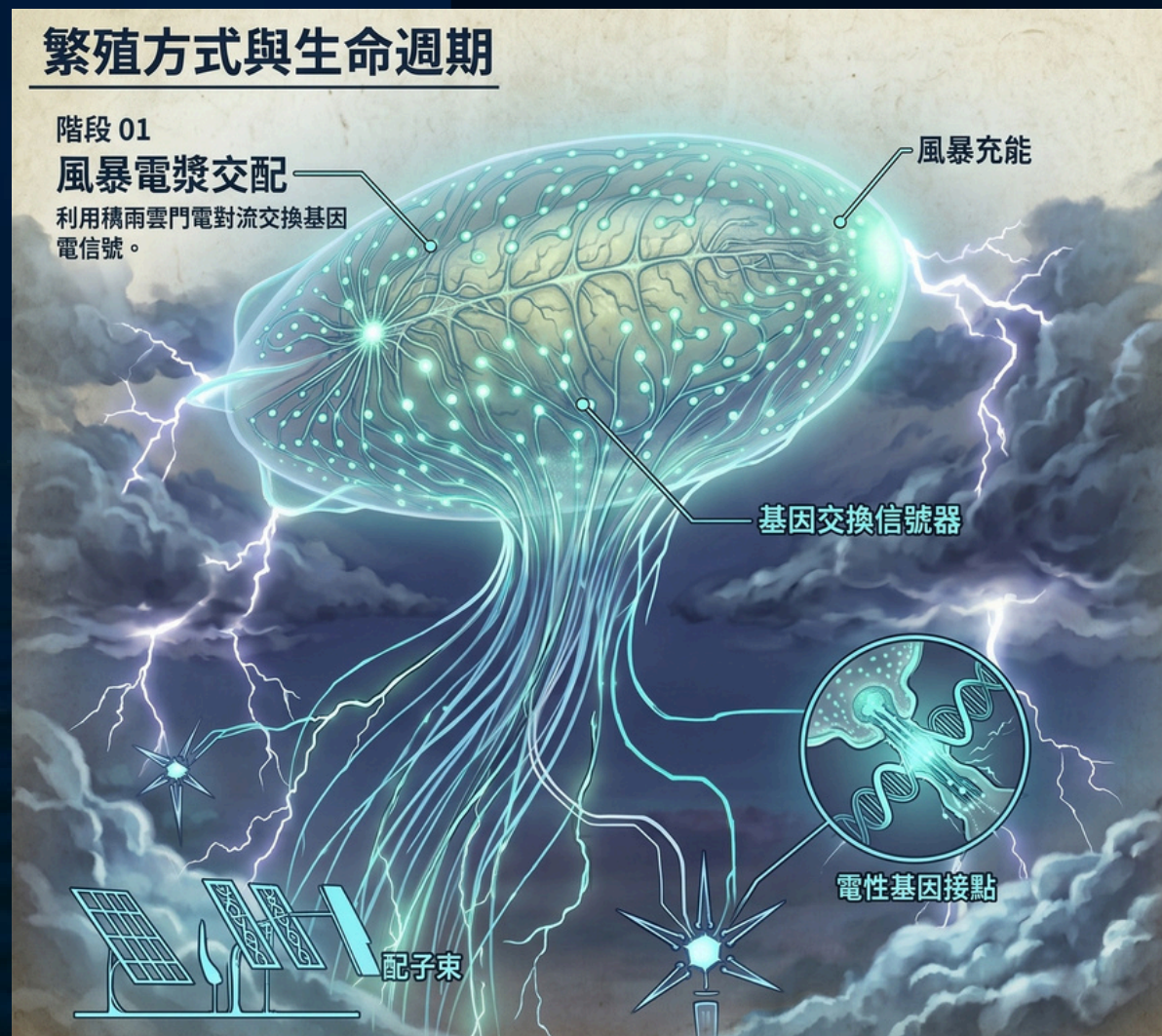
能量來源與「相位陣列 EMP」捕食

相位對齊原理



- 生物發光同步：數百隻氣母透過螢光精確閃爍，完成隊形相位對齊。
- 聚焦微波束射擊：金屬神經束發射高頻 EMP 脈衝，集中精準打擊。
- 神經電信號燒毀：瞬間擊昏高空鳥群大腦，使其失去飛行能力墜落。

繁殖方式與生命週期



階段 01

風暴電漿交配

利用積雨雲閃電對流交換基因電信號。

階段 02

帶電孢子囊釋放

釋放帶負電荷的微小幼體孢子飄向對流層。

階段 03

靜靜電爬升發育

幼體透過靜電效應垂直爬升至平流層。

與其他物種相遇與交流規則

相遇交界：對流層頂界（12,000 米）
與高空巨型飛鳥或浮游菌毯重疊之交界區域。

交換資源：靜電餘能與有機氮
擊落獵物殘渣給地表分解者，換取大氣孢子寄生共生。

基因與相容：強烈生殖隔離
非同種無法混種，但能傳遞生體電化學訊號。

相容規則：電位干擾與避讓
遇到具備同級電場生物時，自動調頻變更巡航軌道。

大氣靜電場懸浮：蜘蛛「熱氣球飛行」

SIFT 科學依據 01

Erica Morley 團隊 (*Current Biology, 2018*)

證實無翼蜘蛛能感應大氣電位梯度 (APG)，不靠風力即可「靜電起飛」爬升數千米。

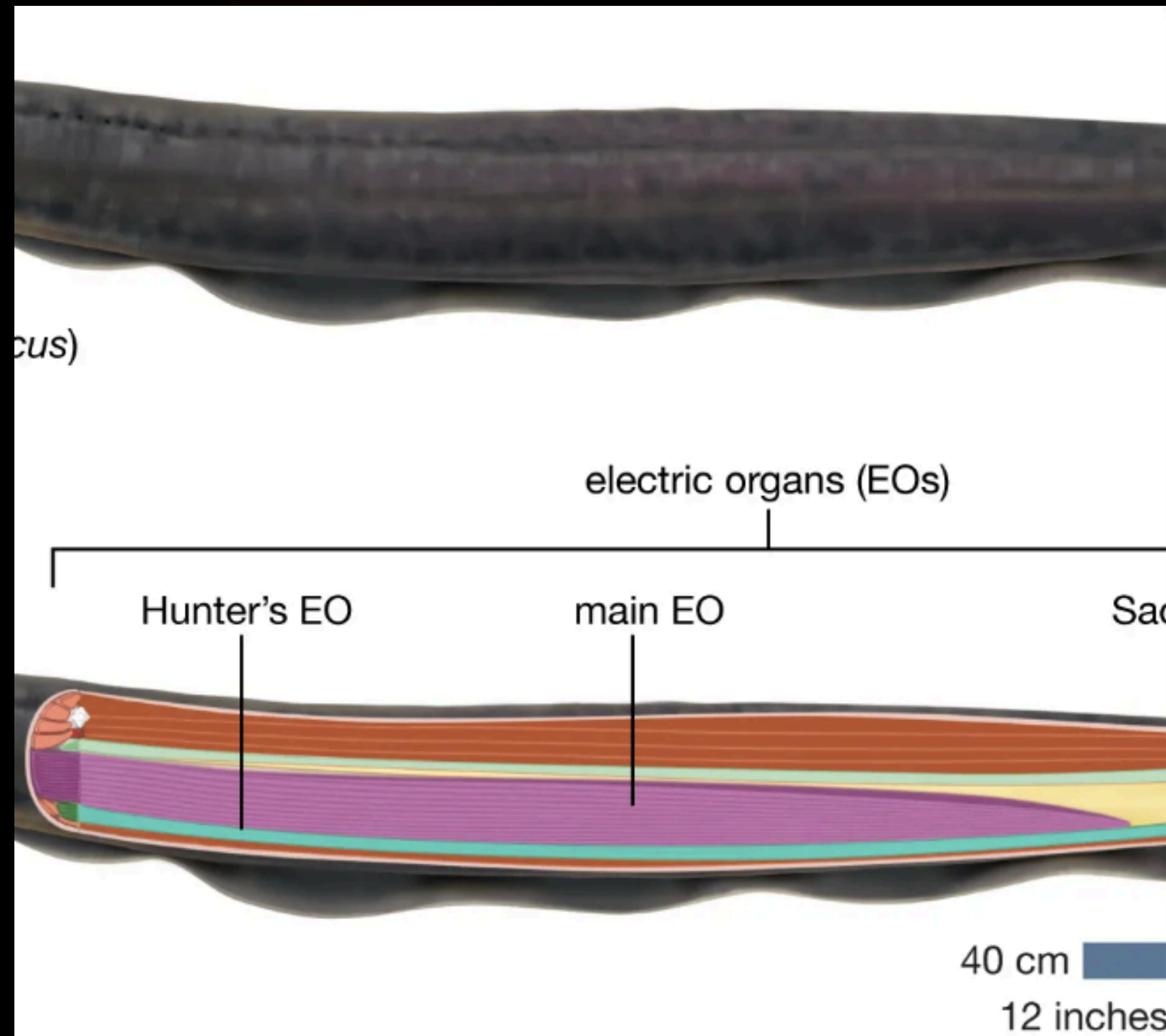
巨型化靜電懸浮機制

電磁氣母將此微觀機制放大數萬倍，利用導電黏液細絲實現大氣層永久懸浮。



生物放電與定向打擊：伏打電鰻

SIFT 科學依據 02



Nature Communications (2019)

證實 *Electrophorus voltai* 電鰻可產生最高 860 伏特瞬時高壓，具精確神經控制。

生體相位陣列 (Phased Array)

電磁氣母將個體放電集結，透過群體相位對齊形成遠距離 EMP 脈衝束。